实验代码/数据同步工具

本项目是一个基于 PySide6 和 Paramiko 开发的 GUI 应用，用于通过 SSH 协议，在本地和远端设备之间进行**代码和数据的双向同步**，支持差异比较、选择性上传/下载、路径配置、豁免文件设定等功能。

📦 功能概述

- 📁 本地与远端代码/数据目录配置
- 🔐 SSH连接测试
- 📡 自动检测本机/远端IP地址（支持 `169.254.x.x`）
- 🧭 差异比较（新增/修改文件识别）
- ⬆️ 上传本地新增/修改文件到远端
- ⬇️ 下载远端新增/修改文件到本地
- 🚫 豁免列表管理（可排除特定路径不参与同步）
- 💾 配置文件保存到 `config/system_config.ini`

🖥️ 环境要求

- Python 3.8+
- 依赖库：

```
pip install PySide6 paramiko
```

🚀 使用方式

1. 启动程序

运行主脚本：

```
python Test_SSH_UI.py
```

---

2. 数据同步面板（"数据同步传输"）

用于管理数据文件的远程下载。

操作步骤：

2. **检测本机和远端 IP**

- 点击 检测本机IP / 检测远端设备IP

4. **填写 SSH 登录信息**

- 用户名、密码

6. **设置路径**

- 本地和远端的数据/代码路径

8. **保存配置**

- 点击 保存配置

10. **加载远端数据文件**

- 点击 浏览可同步数据
- 自动比较本地/远端修改时间差

12. **下载文件或文件夹**

- 选择后点击 下载选中文件夹 或 下载选中文件

---

3. 代码同步面板（"代码同步传输"）

用于本地/远端代码文件的**差异比较与同步操作**。

操作步骤：

2. **添加豁免项** （可跳过不必要同步的文件/文件夹）
3. **
   点击 比较文件差异**

- 会显示：

```
- `[本地新增]`

- `[远端新增]`

- `[本地有改动]`

- `[远端有改动]`
```

6. **勾选需同步的文件**
7. **点击上传或下载按钮**

- 上传：将本地文件同步至远端
- 下载：将远端文件合并回本地

⚙️ 配置说明

配置文件路径：`config/system_config.ini`

```ini
[Connection]
hostname = 169.254.x.x
```

```
username = pi
password = yourpassword

[Path]
local_code_path = ./local_repo
remote_code_path = /home/pi/remote_repo
local_data_path = ./local_data
remote_data_path = /home/pi/remote_data

[Exemptions]
exempt1 = .git/
exempt2 = __pycache__/
```

你可以在 UI 中直接点击“保存配置”自动写入。

📄 代码结构说明（核心类）

- `SyncManager`: 同步逻辑处理类，封装 SSH 连接、文件上传/下载、差异比较等。
- `SyncPanel`: 数据同步 GUI 面板。
- `SyncCodePanel`: 代码同步 GUI 面板。
- `ExperimentApp`: 主窗口，整合两个面板并统一配置。